

HW2 2024111279 范心宇

2.1 标准型与单纯形法应用

$$\begin{aligned} \min \quad & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 - x_2 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

(a) 化为标准型，并构造一个基本可行解其中 $(x_1, x_2) = (0, 0)$

首先引入松弛变量 $x_3, x_4 \geq 0$ ，将原问题约束中的不等式转化为等式，得到：

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + x_2 + x_4 = 6, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

所以标准形式可写为：

$$\begin{aligned} \min \quad & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ & x_1 + x_2 + x_4 = 6, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{aligned}$$

我们将 $x_1, x_2 = 0$ 代入上述标准型有：

- 由 $x_1 - x_2 + x_3 = 2$ ，得 $x_3 = 2$ ；
- 由 $x_1 + x_2 + x_4 = 6$ ，得 $x_4 = 6$ 。

所以一个基本可行解是：

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 2, 6).$$

此时基变量是 x_3, x_4

(b) 从 (a) 部分的基本可行解开始，执行单纯形法的完整表格实现单纯形表：

		-2	-1	0	0	0
3		1	-1	1	0	2
4		1	1	0	1	6

(1) 因 $c_1 = -2 < 0$, 故选取 x_1 入基。根据最小比值法,

$$\frac{2}{1} < \frac{6}{1},$$

所以选取 x_3 出基。于是得到新的单纯形表:

	0	-3	2	0	4
1	1	-1	1	0	2
4	0	2	-1	1	4

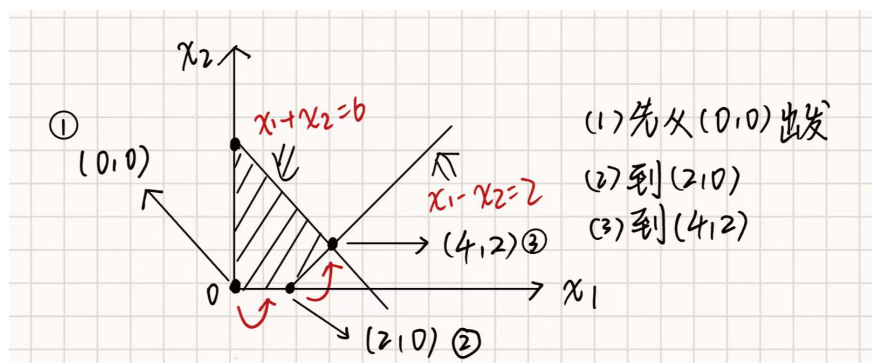
(2) 因 $c_2 = -3 < 0$, 故选择 x_2 入基。又由于 x_2 列中仅 x_4 所在行对应系数为正, 故 x_4 出基, 有单纯形表如下:

	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	10
1	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	4
2	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2

此时所有检验数均非负, 到达最优; 因为单纯性表右上角记录的为最优值的负值, 因此最优值为 -10 。解为:

$$x = (4, 2, 0, 0)^T$$

(c) 画出图, 表示出路径



2.3 判断不同命题下未知参数的取值范围

在利用表格法求解线性规划过程中，假设当前基为

$$B = \{3, 4, 5\}$$

有如下表格：

B	δ	-2	0	0	0	-10
3	-1	η	1	0	0	4
4	α	-4	0	1	0	1
5	γ	3	0	0	1	β

因为当前基是 $B = \{3, 4, 5\}$ ，所以：

- 基变量是 x_3, x_4, x_5
- 非基变量是 x_1, x_2

令非基变量取 0，即 $x_1 = x_2 = 0$ ，则由表中右端项可得当前基本解为：

$$x_3 = 4, \quad x_4 = 1, \quad x_5 = \beta$$

所以当前解是

$$x = (0, 0, 4, 1, \beta)^T.$$

1. 当前解是可行解，但不是最优解

解可行即满足所有变量非负，因此 β 也应该非负，所以：

$$\text{当前解可行} \iff \beta \geq 0$$

同时，当前解不是最优解，也就是检验数仍存在负数项，通过使某个变量入基仍能使问题值更优，我们发现检验数中已有 $-2 < 0$ ，已使当前解不是最优解。

综上，当前解是可行解但不是最优解的条件是 $\beta \geq 0$ 。

2. 问题是无界问题

当出现这样的情况时，问题是无界的：

- 先有一个变量可以入基，使目标值能够继续改善；
- 但这个变量增加时，没有任何基变量会因为这个基的加入而激活非负约束，也就是把这个入基“卡住”，即做最小比值检验时无法找到出基变量。

注意到， $c_2 = -2 < 0$ ， $A_{32} = 3 > 0$ ，因此无论 η 取值，都不会导致无界。所以 x_1 必定作为入基，即 $\delta < 0$ ，且 A_{i1} 一定全部非正，即 $\alpha \leq 0$ ， $\gamma \leq 0$ 。同时，为了满足问题的可行性，我们有 $\beta \geq 0$ 。

综上，问题无界的条件是：

$$\beta \geq 0, \quad \delta < 0, \quad \alpha \leq 0, \quad \gamma \leq 0$$

并且

$$\eta \text{ 任意}$$

3. 当前解是最优解

若当前解是最优解，则应满足两件事：

- 当前解是可行的
- 所有检验数都非负

此时检验数中 $c_2 = -2 < 0$ ，故无论参数取何值，此解都不可能是最优解。综上：

$$\text{不存在这样的}(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta)$$

2.4 利用大 M 法求解线性规划

$$\begin{aligned} \min \quad & -3x_1 + x_2 - 2x_3 \\ \text{subject to} \quad & x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 5, \\ & 2x_1 - x_2 + x_3 \geq 2, \\ & 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 5, \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

先添加松弛变量与人工变量：

$$\begin{aligned} \min \quad & -3x_1 + x_2 - 2x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 5, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - x_5 + s_1 = 2, \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 + s_2 = 5, \end{cases} \end{aligned}$$

其中：

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0, \quad s_1 \geq 0, \quad s_2 \geq 0.$$

且 x_4 为松弛变量, s_1, s_2 是我们加入的人工变量, 令 s_1, s_2 的系数为 M 。有单纯形表:

B	-3	1	-2	0	0	M	M	0
4	1	3	1	1	0	0	0	5
6	2	-1	1	0	-1	1	0	2
7	4	3	-2	0	0	0	1	5

先转化为标准单纯形表:

B	$-6M-3$	$1-2M$	$M-2$	0	M	0	0	$-7M$
4	1	3	1	1	0	0	0	5
6	2	-1	1	0	-1	1	0	2
7	4	3	-2	0	0	0	1	5

(1)

$$c_1 = -6M - 3 < 0,$$

故 x_1 入基。由最小比值检验,

$$\theta^* = \min_i \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{A}_{i1}} \mid \bar{A}_{i1} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{5}{1}, \frac{2}{2}, \frac{5}{4} \right\} = 1,$$

对应 x_6 出基。有新的单纯形表:

B	0	$-5M-\frac{1}{2}$	$4M-\frac{1}{2}$	0	$-2M-\frac{3}{2}$	$3M+\frac{3}{2}$	0	$3-M$
4	0	$\frac{7}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	4
1	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	1
7	0	5	-4	0	2	-2	1	1

(2)

$$c_5 < 0,$$

故 x_5 入基。由最小比值检验,

$$\theta^* = \min_i \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{A}_{i5}} \mid \bar{A}_{i5} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{4}{1/2}, \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{2},$$

对应 x_7 出基。有新的单纯形表:

B	0	$\frac{13}{4}$	$-\frac{7}{2}$	0	0	M	$M + \frac{3}{4}$	$\frac{15}{4}$
4	0	$\frac{9}{4}$	$\frac{3}{2}$	1	0	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{15}{4}$
1	1	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{4}$
5	0	$\frac{5}{2}$	-2	0	1	-1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

(3)

$$c_3 = -\frac{7}{2} < 0,$$

故 x_3 入基。由最小比值检验,

$$\theta^* = \min_i \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{A}_{i3}} \mid \bar{A}_{i3} > 0 \right\} = \frac{15/4}{3/2} = \frac{5}{2},$$

对应 x_4 出基。有新的单纯形表:

B	0	$\frac{17}{2}$	0	$\frac{7}{3}$	0	M	$M + \frac{1}{6}$	$\frac{25}{2}$
3	0	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{2}{3}$	0	0	$-\frac{1}{6}$	$\frac{5}{2}$
1	1	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{2}$
5	0	$\frac{11}{2}$	0	$\frac{4}{3}$	1	-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{11}{2}$

此时检验数均非负, 故达到最优。此时最优值为:

$$-\frac{25}{2}.$$

此时解为:

$$x = \left(\frac{5}{2}, 0, \frac{5}{2} \right)^T$$

2.5 利用两阶段法求解线性规划

$$\begin{aligned}
 \max \quad & x_1 - x_2 + x_3 \\
 \text{subject to} \quad & 2x_1 - x_2 - 2x_3 \leq 4, \\
 & 2x_1 - 3x_2 - x_3 \leq -5, \\
 & -x_1 + x_2 + x_3 \leq -1, \\
 & x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0, \ x_3 \geq 0.
 \end{aligned}$$

先把目标函数改写为最小化：

$$\min -x_1 + x_2 - x_3$$

加松弛变量后，有

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 + x_5 = -5, \\ -x_1 + x_2 + x_3 + x_6 = -1. \end{cases}$$

为了使用两阶段法，把右端项化为正，我们加入人工变量 s_1, s_2, s_3 ，得到

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 + s_1 = 4, \\ -2x_1 + 3x_2 + x_3 - x_5 + s_2 = 5, \\ x_1 - x_2 - x_3 - x_6 + s_3 = 1, \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_6 \geq 0, \quad s_1, s_2, s_3 \geq 0.$$

第一阶段目标函数为 $\min w = s_1 + s_2 + s_3$. 取初始基为：

$$B = \{7, 8, 9\},$$

即 s_1, s_2, s_3 为基变量。单纯形表初表为

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	s_1	s_2	s_3	b
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
7	2	-1	-2	1	0	0	1	0	0	4
8	-2	3	1	0	-1	0	0	1	0	5
9	1	-1	-1	0	0	-1	0	0	1	1

把它化为标准单纯形表得：

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	s_1	s_2	s_3	b
	-1	-1	2	-1	1	1	0	0	0	-10
7	2	-1	-2	1	0	0	1	0	0	4
8	-2	3	1	0	-1	0	0	1	0	5
9	1	-1	-1	0	0	-1	0	0	1	1

(1) 第一步换基，因为

$$c_1 = -1 < 0,$$

故选 x_1 入基。由最小比值检验,

$$\theta^* = \min_i \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{A}_{i1}} \mid \bar{A}_{i1} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{4}{2}, \frac{1}{1} \right\} = 1,$$

对应 $x_9(s_3)$ 出基。经初等行变换后得:

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	s_1	s_2	s_3	b
	0	-2	1	-1	1	0	0	0	1	-9
7	0	1	0	1	0	2	1	0	-2	2
8	0	1	-1	0	-1	-2	0	1	2	7
1	1	-1	-1	0	0	-1	0	0	1	1

(2) 第二步换基, 因为

$$c_2 = -2 < 0,$$

故选 x_2 入基。由最小比值检验,

$$\theta^* = \min_i \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{A}_{i2}} \mid \bar{A}_{i2} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{2}{1}, \frac{7}{1} \right\} = 2,$$

对应 $x_7(s_1)$ 出基。经行变换后得:

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	s_1	s_2	s_3	b
	0	0	1	1	1	4	2	0	-3	-5
2	0	1	0	1	0	2	1	0	-2	2
8	0	0	-1	-1	-1	-4	-1	1	4	5
1	1	0	-1	1	0	1	1	0	-1	3

(3) 第三步换基, 因为

$$c_9 = -3 < 0,$$

故选 s_3 入基。由最小比值检验,

$$\theta^* = \min_i \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{A}_{i9}} \mid \bar{A}_{i9} > 0 \right\} = \frac{5}{4} = \frac{5}{4},$$

对应 $x_8(s_2)$ 出基。经行变换后得:

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	s_1	s_2	s_3	b
	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{5}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{5}{4}$
2	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{9}{2}$
9	0	0	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	-1	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{5}{4}$
1	1	0	$-\frac{5}{4}$	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{17}{4}$

此时检验数均非负，因此第一阶段达到最优。但此时目标行右端为 $-\frac{5}{4}$ ，因此第一阶段最优值为

$$w^* = \frac{5}{4} > 0.$$

也就是说，人工变量之和的最小值不是 0，而是正数，所以原线性规划无可行解。

故原问题无可行解，不进入第二阶段。

2.6 写出线性规划的对偶问题

$$\begin{aligned}
 \min \quad & x_1 - x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 \leq 0, \\
 & 3x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 \geq 3, \\
 & -x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 6, \\
 & x_1 \leq 0, \ x_2 \text{ 无约束}, \ x_3 \geq 0, \ x_4 \text{ 无约束}.
 \end{aligned}$$

相应的对偶问题为：

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 3y_2 + 6y_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 2y_1 + 3y_2 - y_3 \geq 1, \\
 & 3y_1 + y_2 - y_3 = -1, \\
 & -y_1 + 4y_2 + 2y_3 \leq 0, \\
 & y_1 - 2y_2 + y_3 = 0, \\
 & y_1 \leq 0, \ y_2 \geq 0, \ y_3 \text{ 无约束}.
 \end{aligned}$$

设原问题三条约束对应的对偶变量分别为 y_1, y_2, y_3 。由于原问题是最小化问题，且三条约束分别为 “ $\leq$ ” ” “ $\geq$ ” ” “ $=$ ” ，故有：

$$y_1 \leq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \text{ 无约束}.$$

原问题右端向量为:

$$b = (0, 3, 6)^T,$$

故对偶目标函数为:

$$\max b^T y = \max(0y_1 + 3y_2 + 6y_3) = \max(3y_2 + 6y_3).$$

原问题约束矩阵为:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此四个对偶约束逐列写为

$$\begin{cases} A_1^T y = 2y_1 + 3y_2 - y_3 \geq c_1 = 1, \\ A_2^T y = 3y_1 + y_2 - y_3 = c_2 = -1, \\ A_3^T y = -y_1 + 4y_2 + 2y_3 \leq c_3 = 0, \\ A_4^T y = y_1 - 2y_2 + y_3 = c_4 = 0. \end{cases}$$

再由原问题各变量的符号条件:

- $x_1 \leq 0$, 故对应对偶约束为 “ $\geq$ ”;
- x_2 无约束, 故对应对偶约束为 “ $=$ ”;
- $x_3 \geq 0$, 故对应对偶约束为 “ $\leq$ ”;
- x_4 无约束, 故对应对偶约束为 “ $=$ ”;

2.7 利用互补松弛判断是否为最优解

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 4, \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

利用互补松弛条件判断下列解是否是最优解：

- 判断解 $x_1 = 1, x_2 = 3$ 是否是最优解；
- 判断解 $x_1 = 2, x_2 = 1$ 是否是最优解。

首先，先写出原问题的对偶问题，原问题是“最大化 + $\leq$ 约束 + $x \geq 0$ ”型，因此对偶问题为：

$$\begin{aligned} \min \quad & 4y_1 + 5y_2 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + 2y_2 \geq 3, \\ & y_1 + y_2 \geq 2, \\ & y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

原问题两个约束的松弛变量分别是

$$s_1 = 4 - x_1 - x_2, \quad s_2 = 5 - 2x_1 - x_2.$$

因此原问题约束的互补松弛条件为：

$$y_1(4 - x_1 - x_2) = 0,$$

$$y_2(5 - 2x_1 - x_2) = 0,$$

同理，对偶约束对应的互补条件为：

$$x_1((y_1 + 2y_2) - 3) = 0,$$

$$x_2((y_1 + y_2) - 2) = 0.$$

(1) 判断是否最优

对于 $(x_1, x_2) = (1, 3)$ ，有

$$x_1 > 0, \quad x_2 > 0,$$

$$y_1 + 2y_2 = 3, \quad y_1 + y_2 = 2.$$

解得

$$y_1 = 1, \quad y_2 = 1.$$

又 $y_1, y_2 \geq 0$ ，故 $y = (1, 1)$ 为对偶可行解，且满足互补松弛条件，所以

(1, 3) 是最优解.

(2) 判断是否最优

对于 $(x_1, x_2) = (2, 1)$, 有

$$4 - x_1 - x_2 = 1 > 0,$$

故由互补松弛条件得:

$$y_1 = 0.$$

又由于 $x_1 > 0, x_2 > 0$, 应有

$$y_1 + 2y_2 = 3, \quad y_1 + y_2 = 2.$$

代入 $y_1 = 0$ 后得

$$2y_2 = 3, \quad y_2 = 2,$$

矛盾。故不存在满足互补松弛条件的对偶解, 所以

(2, 1) 不是最优解.

2.8 证明线性系统 $Ax = b, x \geq 0$ 无解, 只需找到某个可行解 y 使之满足 $A^T y \geq 0, b^T y < 0$

反证: 如果系统有解, 存在某个 $x \geq 0$ 使得:

$$Ax = b.$$

现在假设又找到了一个向量 y , 满足:

$$A^T y \geq 0, \quad b^T y < 0.$$

那么由 $Ax = b$, 两边左乘 y^T , 得:

$$y^T Ax = y^T b.$$

也就是:

$$x^T A^T y = b^T y.$$

但因为

- $x \geq 0$,
- $A^T y \geq 0$,

所以它们逐分量乘积之和一定非负，即

$$x^T A^T y \geq 0.$$

于是可以推出：

$$b^T y = x^T A^T y \geq 0.$$

可这和已知条件 $b^T y < 0$ 矛盾。因此假设“存在可行解 x 不成立，所以系统 $Ax = b, x \geq 0$ 无解。